



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für Verteidigung,
Bevölkerungsschutz und Sport VBS

Bundesamt für Rüstung armasuisse ar

Abnahmevorschrift

Bundesamt für Rüstung armasuisse ar
Guisanplatz 1
3003 Bern

MANAGEMENTSYSTEM
ISO 9001 / 14001

Inhaltsverzeichnis

1	Ziel und Zweck	3
2	Geltungsbereich	3
3	Allgemeines	3
	3.1 Ansprechpartner des Auftraggebers betreffend das Qualitätsmanagement.....	3
	3.2 Ansprechpartner des Lieferanten betreffend das Qualitätsmanagement	3
4	QM-Forderungen an die Unternehmerin.....	3
5	Grundsätzliches zum Vorgehen zur Abnahme von Zwischenergebnissen	3
6	Vorgehen zur Abnahme von Zwischenergebnissen	3
7	Vorgehen zur Schlussabnahme	4
8	Change-Management.....	5

1 Ziel und Zweck

Dieses Dokument legt die Anforderungen an das Management des Abnahmeprozesses des Lieferanten fest und regelt das Vorgehen sowie die Verantwortlichkeiten im Rahmen der Vertragsgegenstände.

2 Geltungsbereich

Dieses Dokument gilt für den vorliegenden Vertrag, basierend auf den technischen Anforderungen bzw. den technischen Spezifikationen an das System.

3 Allgemeines

3.1 Ansprechpartner des Auftraggebers betreffend das Qualitätsmanagement

Der Qualitätsmanager des Auftraggebers ist der direkte Partner gegenüber dem Lieferanten in allen Fragen betreffend das Qualitätsmanagement.

3.2 Ansprechpartner des Lieferanten betreffend das Qualitätsmanagement

Der Lieferant bestimmt einen projektbezogenen Q-Ansprechpartner, gegenüber dem Qualitätsmanager dem Auftraggeber.

4 QM-Forderungen an die Unternehmerin

Der Lieferant ist verantwortlich für die vertragskonforme Ausführung des Vertragsgegenstandes, d. h. er trägt die Qualitätsverantwortung.

5 Grundsätzliches zum Vorgehen zur Abnahme von Zwischenergebnissen

Die Softwareentwicklung erfolgt iterativ in Sprints von zwei oder drei Wochen. Obwohl die Entwicklung agil durchgeführt wird, basiert das Vertragsverhältnis auf einem Werkvertrag, der unter anderem auf den detaillierten Lösungsanforderungen (Beilage B1) basiert. Dies bedingt, dass nach jeder Iteration als auch am Entwicklungsende das Ergebnis einer strukturierten, nachvollziehbaren Abnahme durch den Auftraggeber unterzogen wird.

6 Vorgehen zur Abnahme von Zwischenergebnissen

Am Ende jedes Sprints findet eine formelle Iterationsabnahme statt. Diese ersetzt nicht die Schlussabnahme, dokumentiert jedoch den Fortschritt und schafft Transparenz über Qualität und Zielerreichung. Dabei werden folgende Aspekte der umgesetzten Ergebnisse beurteilt:

- Funktionale Anforderungen: Der Lieferant weist nach, dass die im Sprint umgesetzten User Stories bzw. Anforderungen aus den Lösungsanforderungen durch definierte Testfälle abgedeckt und bestanden werden. Die Testfälle basieren auf den im Refinement erarbeiteten Akzeptanzkriterien und sind vom Lieferanten vorgängig zu erstellen und dem Auftraggeber zur Verfügung zu stellen.
- Nicht-Funktionale Anforderungen: Soweit im jeweiligen Sprint relevant (z.B. Performance, Sicherheit, Verfügbarkeit), sind entsprechende Messwerte oder Testergebnisse vorzulegen und bezüglich der vereinbarten Akzeptanzkriterien zu bewerten.

Das Vorgehen zur Abnahme beinhaltet folgende Schritte:

1. Der Lieferant stellt auf den Reviewtermin eine Zusammenfassung der umgesetzten Anforderungen, die Testprotokolle sowie die aktualisierten Lieferobjekte auf dem Akzeptanzsystem bereit.
2. Im Sprint Review präsentiert der Lieferant die umgesetzten Funktionalitäten auf dem Akzeptanzsystem. Auf dem Akzeptanzsystem stehen zu diesem Zeitpunkt produktive oder mit den produktiven Daten vergleichbare Datensätze (bezüglich Inhaltes und Mengengerüsts) zur Verfügung.
3. Der Auftraggeber prüft die Ergebnisse nach dem Review gegen die Lösungsanforderungen und die vereinbarten Akzeptanzkriterien. Er dokumentiert das Ergebnis zu jedem Testobjekt im Abnahmeprotokoll:
 - a. Abgenommen: Das Testobjekt erfüllt die vereinbarten Anforderungen
 - b. Bedingt abgenommen: Das Testobjekt weist geringfügige Mängel auf, die in einem definierten Zeitraum zu beheben sind.
 - c. Nicht abgenommen: Das Testobjekt weist wesentliche Mängel auf. Der Lieferant hat innerhalb vereinbarter Frist nachzubessern.

7 Vorgehen zur Schlussabnahme

Die Schlussabnahme wird durchgeführt, sobald:

- alle Sprints iterationsweise abgenommen wurden.
- sämtliche Lösungsanforderungen als umgesetzt dokumentiert sind.
- die gesamte Funktionalität unter Berücksichtigung von Changes vollständig und in der Endfassung vorliegt.
- ein vollständiges Abnahmetestprotokoll über das Gesamtsystem vorhanden ist.

Die Schlussabnahme umfasst eine Gesamtprüfung der Ergebnisse. Folgende Aspekte werden beurteilt:

- Vollständigkeit der funktionalen Abdeckung aller Lösungsanforderungen. Basis sind die vereinbarten Akzeptanzkriterien.
- Erfüllung aller nicht-funktionalen Anforderungen (Performance, Sicherheit, Skalierbarkeit etc.).
- Vollständigkeit und Qualität aller Lieferobjekte (Dokumentation, Installationsanleitung, Schulungsunterlagen etc.).
- Mängelfreie Übergabe der Produktivumgebung.

Das Vorgehen zur Schlussabnahme beinhaltet folgende Schritte:

1. Der Lieferant beantragt die Schlussabnahme schriftlich und stellt alle Abnahmeunterlagen bereit.
2. Der Auftraggeber führt innerhalb einer vereinbarten Frist die Schlussabnahmetests durch.

4. Der Auftraggeber erstellt ein Schlussabnahmeprotokoll. Er dokumentiert das Ergebnis zu jedem Testobjekt:
 - a. Abgenommen: Das Testobjekt erfüllt die vereinbarten Anforderungen.
 - b. Bedingt abgenommen: Das Testobjekt weist geringfügige Mängel auf, die in einem definierten Zeitraum zu beheben sind.
 - c. Nicht abgenommen: Das Testobjekt weist wesentliche Mängel auf. Der Lieferant hat innerhalb vereinbarter Frist nachzubessern.

8 Change-Management

Der Werkvertrag basiert auf den zum Zeitpunkt der Ausschreibung erstellten Lösungsanforderungen (Beilage B1). Diese bilden die verbindliche Leistungsgrundlage. Gleichzeitig soll die iterative Entwicklung eine gewisse Flexibilität im Vorgehen ermöglichen. Um zugleich Verbindlichkeit in Bezug auf den Vertrag zu erreichen, trotzdem agil und flexibel auf Änderungen der Anforderungen reagieren zu können, gilt ein verbindlicher Change-Management-Prozess, wie nachfolgend beschrieben.

Jede inhaltliche Abweichung von den vereinbarten Lösungsanforderungen (Ergänzungen, Änderungen oder Streichung) ist als *Change Request* (CR) zu behandeln und unterliegt diesem Prozess. Eine stillschweigende Umsetzung von Änderungen ist nicht zulässig.

Der Change-Management-Prozess gilt für:

- Änderungen an funktionalen oder nicht-funktionalen Anforderungen.
- Ergänzungen des Leistungsumfangs.
- Streichungen oder Vereinfachungen bereits vereinbarter Anforderungen.
- Änderungen an Lieferobjekten, Schnittstellen oder technischen Vorgaben.
- Anpassungen des Projektplans oder der Meilensteine mit Auswirkung auf Termine oder Kosten.

Nicht als Change gelten interne Umsetzungsentscheide des Lieferanten, die keine Auswirkung auf Anforderungen, Lieferobjekte, Termine oder Kosten haben.

Ein Change Request (CR) berücksichtigt grundsätzlich den folgenden Ablauf:

1. Einreichung: Ein Change Request kann von beiden Parteien schriftlich eingebracht werden. Die Beschreibung des CR beinhaltet mindestens folgende Punkte:
 - a. Beschreibung der gewünschten Änderung inklusive Begründung.
 - b. Betroffene Lösungsanforderungen (mit Nennung der Identifikation).
 - c. Dringlichkeit/ Wunsch zu Umsetzungszeitpunkt.
2. Der Lieferant erstellt eine Auswirkungsanalyse mit Angaben zu:
 - a. Mehr- oder Minderaufwand
 - b. Kostenfolgen

- c. Zeitfolgen
 - d. Risiken/ Folgen für andere Anforderungen
3. Der Auftraggeber entscheidet auf Basis der Auswirkungsanalyse mittels:
- a. Genehmigung: Der CR wird umgesetzt; Kosten, Termine und Anforderungsdokumente werden entsprechend angepasst. Die User Stories im Backlog werden dazu angepasst inklusive Dokumentation der Aspekte der Auswirkungsanalyse.
 - b. Ablehnung: Der CR wird abgelehnt; die bestehenden Lösungsanforderungen bleiben unverändert massgebend.
 - c. Zurückstellung: Der CR wird zurückgestellt und zu einem späteren Zeitpunkt erneut beurteilt.